

BÁO CÁO KỸ THUẬT (TECHNICAL REPORT)

Thông tin

- TÊN DỰ ÁN:** Weather & Air Quality
- MÔN HỌC/ĐỀ TÀI:** Lập trình xử lý dữ liệu
- NHÓM THỰC HIỆN:** AIT2006-2-3.4
 - Thành viên 1: Tạ Duy Khánh - 24022364
 - Thành viên 2: Nguyễn Đức Vũ Bảo - 24022264
 - Thành viên 3: Đỗ Mạnh Quân - 24022432
- NĂM DỮ LIỆU:** 2024
- NGÀY NỘP:** 19/12/2025
- COMMIT HASH (Phiên bản Mã nguồn):**

GIỚI THIỆU & TỔNG QUAN DỮ LIỆU

1. Nguồn Dữ liệu

Bộ dữ liệu này là sự kết hợp của thông tin từ hai nguồn API uy tín, được đồng bộ hóa để cung cấp cái nhìn toàn diện về môi trường và thời tiết:

- Dữ liệu Thời tiết:** Được thu thập từ API **Meteostat** (ví dụ: Nhiệt độ, Lượng mưa, Tốc độ gió, Áp suất).
- Dữ liệu Chất lượng Không khí:** Được thu thập từ API **Open-Meteo** (ví dụ: PM2.5, PM10, Ozone, CO, UV Index).

2. Phạm vi Dữ liệu

- Vị trí:** TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM).
- Tọa độ:** Vĩ độ **10.823°N** và Kinh độ **106.6296°E**.
- Thời gian:** Dữ liệu hàng ngày (Daily) trải dài một năm trọn vẹn, từ **2024-01-01** đến **2024-12-31**.
- Tổng số bản ghi:** **366** bản ghi (tương ứng với 366 ngày trong năm 2024).

3. Đặc điểm Chính của Dữ liệu

A. Các Biến số Chính

Bộ dữ liệu cuối cùng được hợp nhất và làm sạch bao gồm **11 biến số chính**, được chia thành hai nhóm:

Nhóm	Biến số	Đơn vị
Thời tiết (5)	Nhiệt độ trung bình , Lượng mưa , Tốc độ gió (, Hướng gió (deg – thiếu nhiều dữ liệu), Áp suất	°C, mm, km/h, deg, hPa
Chất lượng Không khí (6)	PM2.5, PM10, Chỉ số UV, Ozone (O ₃), Carbon Monoxide (CO), Carbon Dioxide (CO ₂)	µg/m ³ , µg/m ³ , Index, µg/m ³ , µg/m ³ , ppm

B. Thống kê Toàn năm (2024)

Chỉ số	Giá trị	Đơn vị	Ý nghĩa
Nhiệt độ trung bình	29.10	°C	TP.HCM có nhiệt độ nóng ẩm điển hình.
Tổng lượng mưa	1804.40	mm	Lượng mưa cao, phản ánh mùa mưa kéo dài.
Số ngày mưa	179	ngày	Gần một nửa số ngày trong năm có mưa (lượng mưa ≥ 1mm).
PM2.5 trung bình	22.67	µg/m ³	Vượt ngưỡng an toàn WHO (5 µg/m ³ hàng năm).
Số ngày PM2.5 vượt ngưỡng	132	ngày	36.1% số ngày PM2.5 vượt mức 25 µ g/m ³ (ngưỡng khuyến nghị WHO cho trung bình ngày).
UV Index trung bình	8.83	Index	Mức Rất Cao (Very High).

C. Chất lượng Dữ liệu

- Độ hoàn chỉnh tổng thể: 83.18%.
- Vấn đề thiếu dữ liệu nổi bật:
 - Cột Hướng gió (wind_direction_deg) bị thiếu 100.00% dữ liệu.
 - Cột Carbon Dioxide (CO₂) bị thiếu 81.69% dữ liệu.
 - Cột Lượng mưa (precipitation_mm) thiếu 3.28% dữ liệu.
- Hành động xử lý: Các giá trị thiếu được **gắn cờ** và **giữ nguyên giá trị NaN** để tránh làm sai lệch dữ liệu gốc. Mọi bản ghi đều được gắn cờ đã được kiểm định chất lượng (QA).

LÀM SẠCH & CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

1. Quy tắc Kiểm định Chất lượng

Các quy tắc Kiểm định Chất lượng được áp dụng để rà soát, xác định và gắn cờ (flag) các bản ghi có vấn đề về tính **Hoàn chỉnh**, **Phạm vi giá trị**, và **Tính nhất quán/Logic** của dữ liệu.

Nhóm Quy tắc	Quy tắc QA áp dụng	Biến số bị ảnh hưởng	Tỷ lệ Vấn đề phát hiện	Chi tiết (Tham chiếu)
Hoàn chỉnh	Thiếu dữ liệu (Missing)	wind_direction_deg	100.00% (366/366 ngày)	Dữ liệu hướng gió bị thiếu hoàn toàn từ nguồn Meteostat.
		co2_ppm	81.69% (299/366 ngày)	Dữ liệu CO ₂ bị thiếu đáng kể từ nguồn Open-Meteo.
		precipitation_mm	3.28% (12/366 ngày)	Thiếu lượng mưa trong 12 ngày (đã được ghi nhận).
Phạm vi giá trị	Giá trị không hợp lệ	temperature_avg_C, pm2_5_ugm3, uv_index, v.v.	0.00%	Kiểm tra giá trị nằm ngoài phạm vi vật lý hợp lệ. Không phát hiện vi phạm.
Logic giữa các biến	Mối quan hệ không nhất quán	PM2.5 và PM10	0.00%	Kiểm tra logic: PM2.5 ≤ PM10. Không phát hiện vi phạm.

2. Tác động và Xử lý Vấn đề

Việc áp dụng các quy tắc QA trên đã dẫn đến một số tác động nhất định đến bộ dữ liệu.

Chỉ mục	Tác động chính	Phương án xử lý
Độ Hoàn chỉnh	Độ hoàn chỉnh dữ liệu tổng thể là 83.18% (chủ yếu do CO ₂ và Hướng gió bị thiếu).	Giữ lại các bản ghi thiếu (NO DELETION) để duy trì tính liên tục của chuỗi thời gian (366 dòng) phục vụ phân tích xu hướng theo ngày/tháng/năm.
Bản ghi có vấn đề	100.00% (366/366) số bản ghi có ít nhất một vấn đề chất lượng (do	Gắn cờ (Flagging): Thêm các cột nhị phân *_missing, *_invalid_range, *_invalid_logic vào bộ dữ liệu cuối cùng (final_combined_data.csv) thay vì loại bỏ hoặc điền giá trị.

	cột wind_direction_deg luôn thiếu).	
Điền giá trị	Các vấn đề thiếu giá trị (NaN) tập trung ở co2_ppm (81.69%) và wind_direction_deg (100.00%).	Không thực hiện điền giá trị (NO IMPUTATION) để tránh tạo dữ liệu giả. Giữ nguyên giá trị NaN, để người dùng cuối quyết định phương pháp xử lý thích hợp (loại bỏ, điền giá trị trung bình tháng, hoặc dự đoán bằng mô hình).

3. Chuẩn hóa Danh mục và Thời gian

Bộ dữ liệu đã được chuẩn hóa để đảm bảo tính nhất quán về định dạng thời gian và đơn vị đo lường.

A. Chuẩn hóa Thời gian

Chỉ mục	Hoạt động	Mô tả chi tiết
Đồng bộ tần suất	Hourly → Daily	Dữ liệu Chất lượng Không khí (Open-Meteo) ban đầu là dữ liệu hàng giờ. Đã chuyển đổi sang dữ liệu hàng ngày (Daily) để đồng bộ với dữ liệu Thời tiết (Meteostat) bằng cách: - PM2.5, PM10, Ozone, CO, CO ₂ : Tính trung bình (Mean) trong 24 giờ. - UV Index: Tính giá trị lớn nhất (Max) trong 24 giờ.
Hợp nhất	INNER JOIN	Dữ liệu Thời tiết và Chất lượng Không khí (đã chuyển đổi Daily) được hợp nhất dựa trên cột ngày tháng (date), đảm bảo chỉ giữ lại các ngày có dữ liệu từ cả hai nguồn. Kết quả: 366 bản ghi (100% dữ liệu gốc) được giữ lại.

B. Chuẩn hóa Danh mục và Đơn vị

Chỉ mục	Hoạt động	Mô tả chi tiết
Đổi tên cột	Tên cột rõ ràng	Các cột được đổi tên từ mã API thô (tavg, prcp) thành tên có ý nghĩa và thống nhất (ví dụ: temperature_avg C, precipitation mm).
Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn khoa học	Chuẩn hóa các đơn vị như: Nhiệt độ (°C), Bụi (µg/m³), Khí CO ₂ (ppm), Tốc độ gió (km/h).
Tạo biến Danh mục	Biến Nhị phân	Tạo cột is_rainy_day (biến nhị phân: 0/1) để phân loại ngày có mưa, dựa trên ngưỡng lượng mưa ≥ 1 mm.

TỔNG HỢP & THỐNG KÊ

1. Định nghĩa, Công thức và Đơn vị của các chỉ số

Các chỉ số được chia thành 3 nhóm chính: **Thời tiết**, **Chất lượng Không khí** và **Chỉ số Sức khỏe Cộng đồng**.

Chỉ số	Tên tiếng Việt	Định nghĩa & Mục tiêu	Công thức / Phương pháp	Đơn vị
temp_mean	Nhiệt độ Trung bình	Đo xu hướng nhiệt độ điển hình trong khoảng thời gian.	mean(temperature_avg_C)	°C
temp_p95	Nhiệt độ Phân vị 95	Phát hiện các ngày nóng cực đoan (5% ngày nóng nhất).	quantile(temperature_avg_C, 0.95)	°C
precip_total	Tổng Lượng mưa	Đo tổng lượng mưa tích lũy trong khoảng thời gian.	sum(precipitation_mm)	mm
rainy_days	Số Ngày mưa	Đếm số ngày có lượng mưa ≥ 1 mm.	count(precipitation_mm ≥ 1)	ngày
wind_speed_mean	Tốc độ Gió Trung bình	Đo tốc độ gió điển hình (có thể giúp giải thích PM2.5).	mean(wind_speed_kmh)	km/h
pressure_mean	Áp suất Trung bình	Đo áp suất khí quyển trung bình.	mean(pressure_hPa)	hPa
pm2_5_mean	PM2.5 Trung bình	Đo nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình.	mean(pm2_5_ugm3)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
pm2_5_p95	PM2.5 Phân vị 95	Phát hiện các ngày ô nhiễm cao (5% ngày ô nhiễm nhất).	quantile(pm2_5_ugm3, 0.95)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
pm2_5_exceed_days	Số ngày PM2.5 Vượt ngưỡng	Đếm số ngày PM2.5 vượt ngưỡng $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Ngưỡng khuyến nghị WHO - 24 giờ).	count(pm2_5_ugm3 > 25)	ngày
uv_max_mean	UV Index Trung bình Max	Đo chỉ số UV tối đa trung bình hàng ngày (phản ánh cường độ nắng).	mean(uv_index)	Index

ozone_mean	Ozone Trung bình	Đo nồng độ Ozone (O ₃) trung bình.	mean(ozone_ugm3)	µg/m ³
co_mean	Carbon Monoxide Trung bình	Đo nồng độ Carbon Monoxide (CO) trung bình.	mean(co_ugm3)	µg/m ³

2. Bảng Tổng hợp Thống kê Chính

Đây là bảng tổng hợp các chỉ số chính cho toàn bộ năm **2024** tại **TP. Hồ Chí Minh**, cung cấp cái nhìn tổng quan về điều kiện thời tiết và chất lượng không khí trong suốt thời gian thu thập dữ liệu (366 ngày).

Chỉ số	Giá trị	Đơn vị	Ghi chú	Tham chiếu
Tổng số Ngày	366	ngày	Dữ liệu đầy đủ (100% bản ghi được giữ lại sau merge).	merge_summary.csv
Nhiệt độ Trung bình năm	29.10	°C		statistics_summary.csv
Tổng lượng Mưa năm	1804.40	mm		statistics_summary.csv
Số Ngày Mưa (≥1 mm)	179	ngày		statistics_summary.csv
PM2.5 Trung bình năm	22.67	µg/m ³	Gần ngưỡng WHO (25 µg/m ³).	statistics_summary.csv
Số Ngày PM2.5 Vượt ngưỡng	132	ngày	Tức 36.1% số ngày trong năm bị ô nhiễm PM2.5 (theo ngưỡng WHO).	statistics_summary.csv, figures/03_Pm25_distribution.pdf
UV Index Trung bình năm (Max)	8.83	Index	Thuộc mức Rất Cao (Very High).	statistics_summary.csv

3. Bảng Chỉ số Chuẩn hóa Hàng tháng

Chỉ số chuẩn hóa được tính bằng công thức:

$$\text{Index} = \frac{\text{giá trị hàng tháng}}{\text{giá trị trung bình năm}} \times 100$$

Ý nghĩa:

- Chỉ số phản ánh mức độ **cao/ thấp** của giá trị hàng tháng so với trung bình năm.
- Nếu **Index > 100** → Giá trị tháng đó **cao hơn mức trung bình năm** (ví dụ: nhiệt độ nóng hơn, ô nhiễm cao hơn, lượng mưa nhiều hơn).
- Nếu **Index < 100** → Giá trị tháng đó **thấp hơn mức trung bình năm**.

Tháng	Nhiệt độ (Index)	Lượng mưa (Index)	Tốc độ Gió (Index)	PM2.5 (Index)	PM10 (Index)	UV Index (Index)
1 (Jan)	97.99	0.20	69.85	108.76	116.82	100.08
2 (Feb)	100.78	0.93	108.19	62.16	68.73	122.58
3 (Mar)	103.25	1.00	121.58	72.51	82.19	128.23
4 (Apr)	108.64	5.05	119.48	55.09	63.25	122.92
5 (May)	106.51	142.19	96.17	89.57	95.58	106.18
6 (Jun)	102.05	135.47	106.19	117.34	121.44	99.40
7 (Jul)	97.31	249.99	128.86	107.74	111.24	86.62
8 (Aug)	96.64	196.88	128.85	109.95	113.84	85.95
9 (Sep)	96.96	131.67	116.73	121.60	129.83	91.17
10 (Oct)	96.06	117.65	92.51	110.22	113.91	89.28
11 (Nov)	96.53	43.12	84.14	123.67	128.71	90.72
12 (Dec)	98.79	69.13	120.66	124.96	125.79	96.48

TRỰC QUAN HÓA

1. Phân tích Xu hướng Thời gian

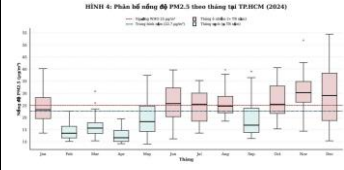
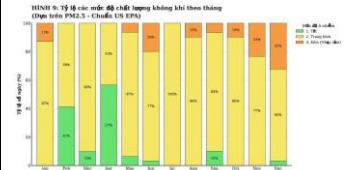
Các hình ảnh này cho thấy sự biến động của các chỉ số chính theo thời gian trong năm 2024.

Tên Hình	File Tham Chiếu	Tóm Tắt & Chú Thích Chính
HÌNH 1: Diễn biến Thời tiết & Chất lượng không khí		(A) Nhiệt độ: Đỉnh điểm nóng nhất vào khoảng Tháng 4 – Tháng 5 . (B) Lượng mưa: Phân bố tập trung rõ rệt vào mùa mưa (Tháng 5 đến Tháng 10). (C) PM2.5: Xu hướng ô nhiễm cao hơn ngưỡng WHO (25 µg/m³) vào đầu năm và cuối năm.
HÌNH 2: Diễn biến Chỉ số tia cực tím (UV Index)		Chỉ số UV duy trì ở mức Rất Cao (Very High, UV ≥ 8) trong suốt nửa đầu năm (mùa khô), đạt đỉnh vào Tháng 3 và Tháng 4 , giảm đáng kể vào mùa mưa (Tháng 7 – Tháng 10) do mây che phủ.
HÌNH 8: Diễn biến PM2.5 và PM10 theo thời gian		Cho thấy sự tương quan rất cao giữa PM2.5 và PM10 . Cả hai đều có xu hướng tăng vào cuối năm. Đường trung bình động 7 ngày (Smoothed 7-day) giúp làm nổi bật xu hướng theo mùa rõ rệt.

2. Phân tích Phân bố & Tần suất

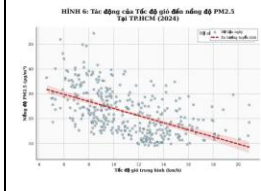
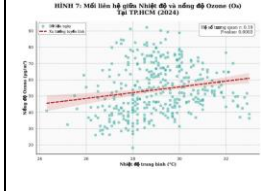
Các hình ảnh này làm rõ mức độ nghiêm trọng và tần suất xuất hiện của ô nhiễm không khí.

Tên Hình	File Tham Chiếu	Tóm Tắt & Chú Thích Chính
HÌNH 3: Phân bố tần suất nồng độ bụi PM2.5		Phân bố lệch phải (right-skewed). Cho thấy 132 ngày (tương đương 36.1% tổng số ngày trong năm) có nồng độ PM2.5 trung bình ngày vượt ngưỡng WHO (25 µg/m³).

HÌNH 4: Phân bố nồng độ PM2.5 theo tháng		Biểu đồ hộp (Boxplot) minh họa phân bố PM2.5 hàng ngày theo tháng. Các tháng 1, 6, 9, 11, 12 có giá trị trung vị (đường kẻ giữa) và phân vị 75% (mép trên của hộp) nằm trên mức trung bình năm ($22.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$), cho thấy mức độ ô nhiễm cao hơn.
HÌNH 9: Tỷ lệ các mức độ chất lượng không khí theo tháng		Phân loại chất lượng không khí (AQI – dựa trên PM2.5 , chuẩn US EPA). Cho thấy tỷ lệ ngày có AQI ở mức Kém (Nhạy cảm) tăng đột biến vào Tháng 12 (32 %) và Tháng 11 (23 %) .

3. Phân tích Tương quan

Các hình ảnh này khám phá mối quan hệ giữa các chỉ số thời tiết và chỉ số chất lượng không khí.

Tên Hình	File Tham Chiếu	Tóm Tắt & Chú Thích Chính
HÌNH 5: Ma trận tương quan		Ma trận nhiệt (Heatmap) thể hiện hệ số tương quan (r) giữa các biến. Quan sát chính: Tương quan âm mạnh giữa Tốc độ Gió và PM2.5 ($r \approx -0.53$).
HÌNH 6: Tác động của Tốc độ gió đến nồng độ PM2.5		Biểu đồ phân tán (Scatter Plot) xác nhận mối tương quan âm: Khi Tốc độ Gió tăng, nồng độ PM2.5 có xu hướng giảm. Điều này cho thấy gió đóng vai trò quan trọng trong việc phân tán và làm sạch bụi mịn.
HÌNH 7: Mối liên hệ giữa Nhiệt độ và nồng độ Ozone (O₃)		Cho thấy tương quan dương yếu ($r \approx 0.19$): Nhiệt độ cao hơn có xu hướng đi kèm với nồng độ Ozone cao hơn (phản ánh quá trình quang hóa trong điều kiện nắng nóng).

DIỄN GIẢI & KẾT LUẬN CHI TIẾT

1. Phát hiện Chính

A. Mức độ Ô nhiễm Bụi Mịn PM2.5: Thách thức về Sức khỏe Cộng đồng

- Vượt ngưỡng WHO thường xuyên: Mức nồng độ **PM2.5** trung bình năm là $22.67 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Mặc dù thấp hơn ngưỡng trung bình năm của WHO ($25 \mu\text{g}/\text{m}^3$), nhưng phân tích tần suất cho thấy vấn đề ô nhiễm cấp tính. Cụ thể, có **132 ngày** (tương đương 36.1% tổng số ngày trong năm) có nồng độ **PM2.5** trung bình ngày vượt ngưỡng $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ của WHO. (Tham khảo HÌNH 3)
- Cực đoan cuối năm: Xu hướng ô nhiễm theo mùa rất rõ rệt. Các tháng **11 và 12** là đỉnh điểm ô nhiễm, với tỷ lệ ngày có Chất lượng Không khí (AQI) ở mức Kém (Nhạy cảm) tăng lên mức cao nhất là **32 %** (Tháng 12). Đây là giai đoạn chuyển mùa, thường đi kèm với các hình thái thời tiết ổn định và tốc độ gió thấp hơn, làm tích tụ chất ô nhiễm. (Tham khảo Hình 9)

B. Tác động của Yếu tố Thời tiết lên Chất lượng Không khí

- Tốc độ Gió là nhân tố then chốt (**Dispersion**): Phát hiện chính là mối tương quan âm mạnh giữa Tốc độ Gió và nồng độ **PM2.5** ($r \approx -0.53$). Điều này xác nhận vai trò của gió trong việc phân tán, làm sạch bụi mịn. Các ngày có tốc độ gió thấp có nguy cơ ô nhiễm cao hơn đáng kể, đặc biệt là vào những tháng cuối năm. (Tham khảo HÌNH 5 & HÌNH 6)
- Mối liên hệ giữa Ozone và Nhiệt độ (**Photochemical Smog**): Có mối tương quan dương yếu nhưng có ý nghĩa thống kê giữa Nhiệt độ và nồng độ Ozone (O_3) ($r \approx 0.19$). Điều này phản ánh quá trình hình thành Ozone quang hóa, nơi nhiệt độ cao và bức xạ mặt trời mạnh thúc đẩy phản ứng hóa học tạo ra O_3 , đặc trưng cho mùa khô và các ngày nắng nóng. (Tham khảo Hình 7)

C. Nguy cơ Tia cực tím

- Nguy cơ phơi nhiễm Rất Cao kéo dài: Chỉ số **UV Index** trung bình năm là 8.83, thuộc mức **Rất Cao (Very High)**. Chỉ số này đạt đỉnh điểm vào **Tháng 3 và Tháng 4** (đầu mùa khô), với các ngày có **UV Index** lên đến 11 (Cực đoan). Ngay cả trong mùa mưa, chỉ số **UV** vẫn duy trì ở mức Cao do đặc trưng gần xích đạo. (Tham khảo Hình 2)

2. Bối cảnh

Báo cáo này tập trung vào việc đánh giá sự tương tác giữa thời tiết và chất lượng không khí hàng ngày tại TP. Hồ Chí Minh trong suốt năm 2024.

Vị trí: TP. Hồ Chí Minh (10.823°N, 106.6296°E) – một đô thị lớn, chịu ảnh hưởng của giao thông, công nghiệp và điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Chuẩn mực So sánh: Mức độ ô nhiễm **PM2.5** được đối chiếu chủ yếu với khuyến nghị nghiêm ngặt của Tổ chức Y tế Thế giới (**WHO**): giới hạn trung bình ngày là 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Tính mùa: Dữ liệu cho thấy rõ hai giai đoạn:

- **Mùa Khô (Tháng 1 – Tháng 4):** nhiệt độ và **UV Index** cao, lượng mưa thấp.
- **Mùa Mưa (Tháng 5 – Tháng 10):** lượng mưa lớn (tổng lượng mưa năm là 1804.4 mm và 179 ngày mưa), giúp làm sạch không khí tự nhiên.

3. Giới hạn

1. Thiếu Dữ liệu CO₂ và Hướng Gió:
 - a. Khoảng **81.69 %** dữ liệu **CO₂** bị thiếu, hạn chế khả năng phân tích các mối liên hệ với khí thải nhà kính.
 - b. Dữ liệu **Hướng Gió** cũng bị thiếu 100%, ngăn cản việc phân tích chi tiết về nguồn gốc và mô hình vận chuyển ô nhiễm.
2. **Độ phân giải Dữ liệu:** Mặc dù dữ liệu hàng ngày cung cấp cái nhìn tổng quan theo mùa, việc sử dụng giá trị trung bình ngày có thể làm mất đi các đỉnh ô nhiễm ngắn hạn xảy ra trong giờ cao điểm giao thông (thường chỉ kéo dài vài giờ).
3. **Nguồn Dữ liệu Mô hình:** Dữ liệu thời tiết và chất lượng không khí được tổng hợp từ các mô hình dự báo và cảm biến khu vực (Meteostat, Open-Meteo), không phải từ trạm quan trắc mặt đất trực tiếp tại địa điểm cụ thể. Điều này có thể dẫn đến sự sai lệch so với dữ liệu quan trắc thực tế.

4. Đề xuất Tiếp theo

1. **Xây dựng Mô hình Dự báo Ô nhiễm Theo mùa:**

Sử dụng **Tốc độ Gió**, **Áp suất** và **Nhiệt độ** làm biến đầu vào chính để xây dựng mô hình học máy (ví dụ: **Linear Regression**, **Random Forest**) nhằm dự báo nồng độ **PM2.5** hàng ngày, đặc biệt tập trung vào việc dự đoán các ngày vượt ngưỡng trong Quý IV (Tháng 10 – 12).
2. **Nghiên cứu Chi tiết Ozone:**

Thực hiện phân tích chuyên sâu hơn, sử dụng dữ liệu theo giờ thay vì theo ngày, để nghiên cứu mối liên hệ giữa bức xạ UV (thay vì chỉ **Nhiệt độ**) và **Ozone**, nhằm hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành **O₃** quang hóa trong điều kiện khí hậu TP.HCM.

3. **Tích hợp Dữ liệu Mới:**

Tìm kiếm các nguồn dữ liệu bổ sung hoặc ước tính cho **Hướng Gió** và CO₂ (nếu có thể), để mở rộng phân tích về nguồn phát thải (ví dụ: mô hình hóa sự lan truyền của ô nhiễm từ các khu vực lân cận) và tác động của giao thông.

4. **Đối sánh Tiêu chuẩn Quốc gia:**

Trong các báo cáo tiếp theo, nên bổ sung việc đối sánh các chỉ số **PM_{2.5}** và **PM₁₀** với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (**QCVN 05:2013/BTNMT**) để có cơ sở đánh giá phù hợp hơn với quy định pháp luật Việt Nam.

TÀI LIỆU, TRANG WEB VÀ THƯ VIỆN THAM CHIẾU

1. Nguồn Dữ liệu & Tiêu chuẩn

Loại	Tên	Chi tiết
Nguồn dữ liệu	Open-Meteo API	Dữ liệu Chất lượng Không khí (PM ₁₀ , PM _{2.5} , Ozone, CO, CO ₂ , UV Index).
Nguồn dữ liệu	Meteostat API	Dữ liệu Khí tượng/Thời tiết (Nhiệt độ, Lượng mưa, Tốc độ gió, Áp suất).
Tiêu chuẩn	Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)	Ngưỡng an toàn hằng ngày đối với PM _{2.5} ($\leq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
Tiêu chuẩn	US EPA	Tiêu chuẩn phân loại Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI).

2. Thư viện Phân tích & Xử lý Dữ liệu (Python)

- **Pandas:** Xử lý và thống kê dữ liệu.
- **Numpy:** Hỗ trợ tính toán số học.
- **Matplotlib / Seaborn:** Trực quan hóa dữ liệu.
- **Meteostat:** Thư viện truy cập và tải dữ liệu thời tiết.
- **Open-Meteo Requests:** Thư viện truy cập và tải dữ liệu chất lượng không khí.

3. Tài liệu Báo cáo Nội bộ

- reports/statistics_summary.csv
- reports/merge_visualization.pdf (Bao gồm Ma trận tương quan)

- reports/monthly_statistics_visualization.pdf (Thống kê theo tháng)
- Các tệp hình ảnh đầu ra (figures/01_time_series.pdf, figures/04_monthly_boxplot.pdf, v.v.)
- Các tệp báo cáo chất lượng dữ liệu (reports/qa_weather_summary.csv, reports/qa_airquality_summary.csv)
- Các tệp dữ liệu đã xử lý cuối cùng (processed/daily_weather_aqi_...csv, processed/final_combined_data.csv, v.v.)